

نظام موزع على Kubernetes

محمد بوهاني

نظرة عامة على المشروع

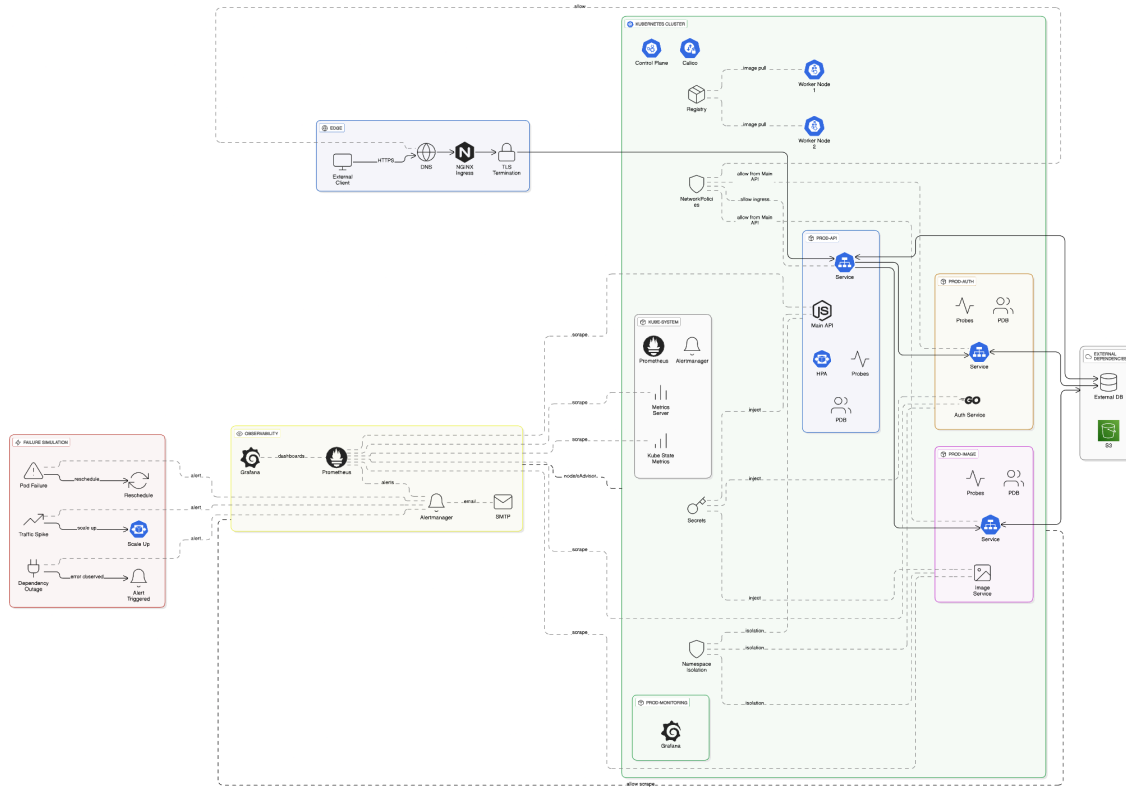
يهدف هذا المشروع إلى بناء نظام موزع متكامل على Kubernetes باستخدام بنية الخدمات المصغرة (Microservices)، مع تطبيق أفضل ممارسات هندسة الموثوقية.

يتضمن المشروع ثلاث خدمات رئيسية:

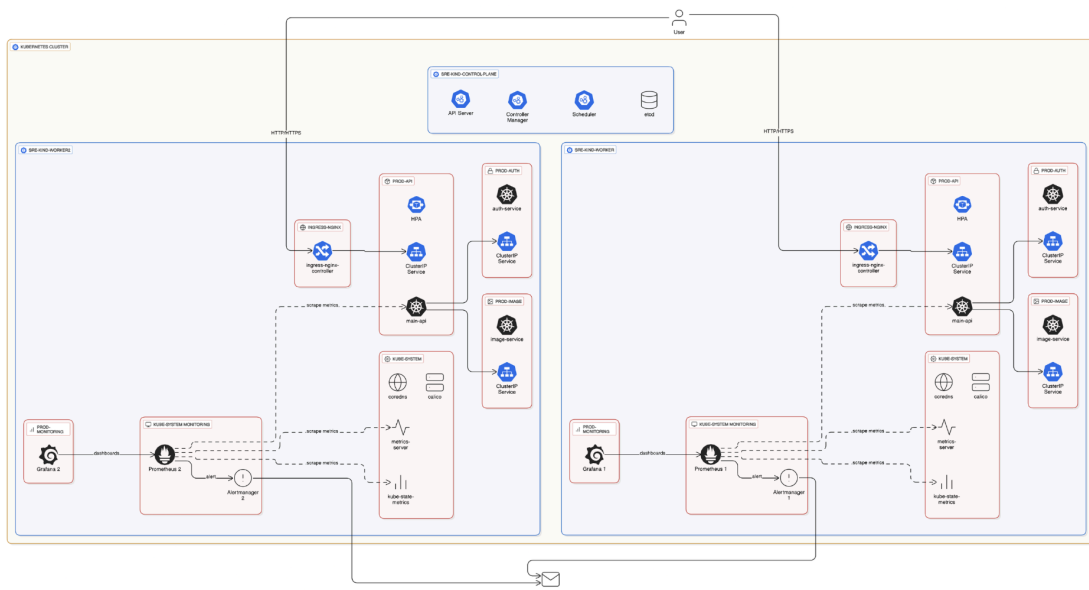
- Main API (Node.js) : بوابة API المركزية
- (Auth Service Go): خدمة المصادقة والتحقق
- Image Service (Python) : خدمة رفع وتخزين الصور

تم تطبيق المراقبة المتقدمة، التنبيهات التلقائية، التوسيع الأفقي، وسياسات الأمان الشاملة لضمان موثوقية وأداء النظام.

البنية المعمارية :



رسم توضيحي يوضح البنية المعمارية



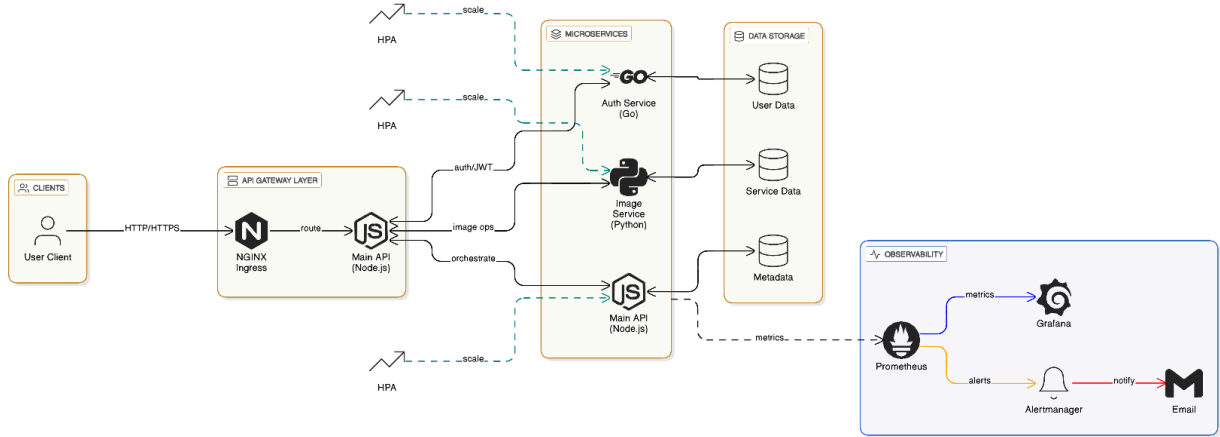
رسم توضيحي يوضح معمارية الكلستر والعلاقات بين المكونات

الخدمات الرئيسية:

- 3 Main API: نسخ متماثلة، توسيع تلقائي 10-3
- 2 Auth Service: نسخ متماثلة، توسيع تلقائي 8-2
- 2 Image Service: نسخ متماثلة، توسيع تلقائي 8-2

المكونات الإضافية:

- Prometheus: جمع المقاييس والمراقبة
- Grafana: تصور البيانات ولوحات المعلومات
- Alertmanager: إدارة التنبيهات وإشعارات البريد الإلكتروني
- Ingress Controller: التوجيه والوصول الخارجي
- Network Policies: الأمان وعزل الشبكة



صورة توضح الخدمات الثلاث ومكونات المراقبة

المتطلبات الأساسية

الأدوات المطلوبة:

1. Docker - لبناء صور الحاويات
2. Kind - لإنشاء كلستر Kubernetes محلي
3. kubectl - للتفاعل مع الكلستر
4. Git - لإدارة الكود المصدري

الإعداد الأولي:

- إنشاء كلستر Kind محلي
- تثبيت Cert Manager لإدارة الشهادات
- تكوين NGINX Ingress Controller
- تثبيت Metrics Server

المهام المنجزة

المهمة 1: إعداد البنية التحتية

- ✓ إنشاء كلستر Kubernetes محلي باستخدام Kind
- ✓ تكوين Container Registry محلي
- ✓ إعداد Ingress Controller للوصول الخارجي
- ✓ تثبيت Cert Manager لإدارة شهادات TLS

الملفات المستخدمة:

- scripts/setup-kind.ps1
- scripts/install-cert-manager.ps1

```

PS E:\project8\project> kind get clusters
sre-kind
PS E:\project8\project> kubectl get nodes
NAME                                STATUS    ROLES    AGE      VERSION
sre-kind-control-plane             Ready    control-plane    3d17h    v1.34.0
sre-kind-worker                    Ready    <none>          3d17h    v1.34.0
sre-kind-worker2                   Ready    <none>          3d17h    v1.34.0
PS E:\project8\project> |

```

صورة تظهر نجاح إنشاء الكلستر والعقد

المهمة 2: بناء الخدمات المصغرة

- ✓ تطوير Main API باستخدام Node.js و Express
- ✓ تطوير Auth Service باستخدام Go
- ✓ تطوير Image Service باستخدام Python و Flask
- ✓ دمج Prometheus Metrics في جميع الخدمات
- ✓ إضافة Health Checks (Liveness & Readiness)

الملفات المستخدمة:

- main-api/server.js
- main-api/Dockerfile
- auth-service/main.go
- auth-service/dockerfile
- image-service/app.py
- image-service/Dockerfile

المهمة 3: بناء ونشر صور Docker

✓ بناء صور Docker لجميع الخدمات

✓ رفع الصور إلى Registry المحلي

✓ التحقق من الصور المبنية

الملفات المستخدمة:

- scripts/build-images.ps1

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA	In Use
golang:1.22-alpine	1699c10032ca	349MB	73.5MB		
kindest/node@sha256:7416a61b42b1662ca6ca89f02028ac133a309a2a30ba309614e8ec94d976dc5a	7416a61b42b1	1.45GB	445MB	U	
localhost:5001/auth-service:latest	be94fac7492e	23.7MB	7.87MB		
localhost:5001/auth-service:lite	4d567a3e1c11	23.7MB	7.87MB		
localhost:5001/image-service:latest	2c3b280721ca	305MB	61MB		
localhost:5001/main-api:latest	f3b3c3d3ed30	214MB	51.6MB		
registry:2	a3d8aaa63ed8	37.4MB	10.3MB	U	

PS E:\project8\project> |

صورة تظهر الصور المبنية

المهمة 4: إنشاء مساحات الأسماء والأسرار

✓ إنشاء Namespaces منفصلة لكل خدمة

✓ إنشاء Secrets لتخزين البيانات الحساسة

✓ تكوين متغيرات البيئة للخدمات

الملفات المستخدمة:

- k8s/00-namespaces.yaml

- k8s/01-secrets.yaml

```

registry.2
PS E:\project8\project> kubectl get namespaces
NAME                STATUS    AGE
cert-manager        Active    11h
default              Active    3d17h
ingress-nginx        Active    3d17h
kube-node-lease      Active    3d17h
kube-public          Active    3d17h
kube-system          Active    3d17h
local-path-storage   Active    3d17h
prod-api             Active    3d16h
prod-auth             Active    3d16h
prod-image           Active    3d16h
prod-monitoring      Active    3d16h
PS E:\project8\project> |

```

صورة تظهر Namespaces المنشأة (kubectl get namespaces)

```

PS E:\project8\project> kubectl get secrets -A
NAMESPACE    NAME                                TYPE      DATA    AGE
cert-manager  cert-manager-webhook-ca            Opaque     3         11h
cert-manager  letsencrypt-prod                   Opaque     1         11h
cert-manager  letsencrypt-staging                Opaque     1         11h
ingress-nginx ingress-nginx-admission              Opaque     3         3d17h
kube-system   alertmanager-email-secret           Opaque     1         11h
prod-api      api-secrets                         Opaque     2         3d16h
prod-api      api-tls                            kubernetes.io/tls 3         11h
prod-auth     auth-secrets                        Opaque     1         3d16h
prod-image    image-secrets                       Opaque     5         3d16h
PS E:\project8\project> |

```

صورة تظهر Secrets في كل namespace

المهمة 5: نشر الخدمات على Kubernetes

- ✓ نشر Main API مع 3 نسخ متماثلة
- ✓ نشر Auth Service مع 2 نسخ متماثلة
- ✓ نشر Image Service مع 2 نسخ متماثلة
- ✓ تكوين ClusterIP Services للاتصال الداخلي
- ✓ إضافة Resource Limits & Requests

الملفات المستخدمة:

k8s/02-main-api.yaml -

k8s/03-auth-service.yaml -

k8s/04-image-service.yaml -

```
PS E:\project8\project> kubectl get pods -A
NAMESPACE      NAME                                                    READY   STATUS    RESTARTS   AGE
cert-manager    cert-manager-75dd479d8b-jldn2                        1/1     Running   0           177m
cert-manager    cert-manager-cainjector-966fc8fbc-p2pk5              1/1     Running   0           11h
cert-manager    cert-manager-webhook-854cf5f458-4tf48                1/1     Running   0           11h
ingress-nginx   ingress-nginx-controller-bcd9445c8-df2zt              1/1     Running   0           10h
kube-system     alertmanager-dbfd598f9-9f5vk                          1/1     Running   0           53m
kube-system     calico-kube-controllers-6fd9cc49d6-tcxjm              1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     calico-node-j7rdw                                      1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     calico-node-l62b8                                      1/1     Running   8 (15h ago) 3d17h
kube-system     calico-node-sz7cv                                      1/1     Running   6 (15h ago) 3d17h
kube-system     coredns-66bc5c9577-ch2zn                             1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     coredns-66bc5c9577-dq2lg                             1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     etcd-sre-kind-control-plane                           1/1     Running   0           15h
kube-system     kube-apiserver-sre-kind-control-plane                  1/1     Running   0           15h
kube-system     kube-controller-manager-sre-kind-control-plane        1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     kube-proxy-7f289                                       1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     kube-proxy-7m7hg                                       1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     kube-proxy-x5x4g                                       1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     kube-scheduler-sre-kind-control-plane                  1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
kube-system     kube-state-metrics-7d9547dbdb-cqzcz                   1/1     Running   5 (15h ago) 3d14h
kube-system     metrics-server-75fdd78fcc-7cw96                      1/1     Running   0           13h
kube-system     prometheus-655bd7d557-8b6wj                          1/1     Running   0           53m
local-path-storage local-path-provisioner-7b8c8ddbd6-7gp75              1/1     Running   4 (15h ago) 3d17h
prod-api        main-api-56cc44b996-f5lwx                             1/1     Running   0           9h
prod-api        main-api-56cc44b996-tcfff5                           1/1     Running   0           9h
prod-api        main-api-56cc44b996-v447z                             1/1     Running   0           9h
prod-auth       auth-service-5dbd55d645-mcmb2                       1/1     Running   1 (15h ago) 22h
prod-auth       auth-service-5dbd55d645-wpglc                       1/1     Running   1 (15h ago) 22h
prod-image      image-service-67d4df8c4d-gdf85                      1/1     Running   1 (15h ago) 22h
prod-image      image-service-67d4df8c4d-pdt5h                      1/1     Running   1 (15h ago) 22h
prod-monitoring grafana-865594d748-sjr9l                             1/1     Running   3 (15h ago) 2d21h
PS E:\project8\project> |
```

صورة تظهر جميع Pods في حالة Running

```
PS E:\project8\project> kubectl get pods -n prod-api -o wide
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE
main-api-56cc44b996-f5lwx          1/1     Running   0           9h    192.168.158.234 sre-kind-worker
main-api-56cc44b996-tcfff5         1/1     Running   0           9h    192.168.1.14   sre-kind-worker2
main-api-56cc44b996-v447z          1/1     Running   0           9h    192.168.1.57   sre-kind-worker2
PS E:\project8\project> |
```

صورة تظهر Main API Pods بالتفصيل

```
PS E:\project8\project> kubectl get svc -A
NAMESPACE      NAME                                                    TYPE        CLUSTER-IP      EXTERNAL-IP      PORT(S)          AGE
cert-manager    cert-manager                                           ClusterIP    10.96.16.219     <none>           9402/TCP         11h
cert-manager    cert-manager-cainjector                             ClusterIP    10.96.212.219   <none>           9402/TCP         11h
cert-manager    cert-manager-webhook                                 ClusterIP    10.96.113.74    <none>           443/TCP,9402/TCP 11h
default         kubernetes                                             ClusterIP    10.96.0.1        <none>           443/TCP          3d17h
ingress-nginx   ingress-nginx-controller                             LoadBalancer 10.96.192.93    <pending>        80:31139/TCP,443:31900/TCP 3d17h
ingress-nginx   ingress-nginx-controller-admission                  ClusterIP    10.96.110.4     <none>           443/TCP          3d17h
kube-system     alertmanager                                           ClusterIP    10.96.155.20    <none>           9093/TCP         14h
kube-system     kube-dns                                               ClusterIP    10.96.0.10      <none>           53/UDP,53/TCP,9153/TCP 3d17h
kube-system     kube-state-metrics                                   ClusterIP    10.96.117.217   <none>           8080/TCP         3d14h
kube-system     metrics-server                                         ClusterIP    10.96.242.146   <none>           443/TCP          3d17h
kube-system     prometheus                                             ClusterIP    10.96.177.109   <none>           9090/TCP         3d17h
prod-api        main-api                                               ClusterIP    10.96.222.43    <none>           80/TCP           3d16h
prod-auth       auth-service                                           ClusterIP    10.96.185.74    <none>           8080/TCP         23h
prod-image      image-service                                         ClusterIP    10.96.161.184   <none>           80/TCP           3d16h
prod-monitoring grafana                                                LoadBalancer 10.96.218.205   <pending>        3000:31564/TCP   3d16h
PS E:\project8\project> |
```

صورة تظهر Services المنشأة (kubectl get svc -A)

المهمة 6: تطبيق سياسات الأمان

- ✓ تطبيق Network Policies لعزل الخدمات
- ✓ تفعيل Default Deny لل Ingress Traffic
- ✓ السماح بالاتصالات المحددة فقط
- ✓ تأمين اتصالات Prometheus للمراقبة

الملفات المستخدمة:

k8s/05-network-policies.yaml -

```
PS E:\project8\project> kubectl get networkpolicies -A
NAMESPACE   NAME                                     POD-SELECTOR                                AGE
cert-manager allow-prometheus-scraping             app.kubernetes.io/instance=cert-manager   171m
kube-system alertmanager-egress                   app=alertmanager                          62m
kube-system allow-alertmanager-ingress   app=alertmanager                          62m
kube-system prometheus-egress           app=prometheus                            15h
prod-api     allow-egress-from-prod-api             <none>                                     15h
prod-api     allow-from-prod-api-to-main-api        app=main-api                              15h
prod-api     allow-ingress                           app=main-api                              3d16h
prod-api     allow-ingress-and-prometheus           app=main-api                              3d14h
prod-api     allow-to-main-api                      app=main-api                              3d13h
prod-api     default-deny-ingress                   <none>                                     3d13h
prod-auth    allow-from-api                         app=auth-service                         3d16h
prod-auth    allow-from-api-and-prometheus          app=auth-service                         3d14h
prod-auth    allow-to-auth-service                  app=auth-service                         3d13h
prod-auth    default-deny-ingress                   <none>                                     3d16h
prod-image   allow-from-api                         app=image-service                        3d16h
prod-image   allow-from-api-and-prometheus          app=image-service                        3d14h
prod-image   allow-to-image-service                 app=image-service                        3d13h
prod-image   default-deny-ingress                   <none>                                     3d16h
PS E:\project8\project> |
```

صورة تظهر Network Policies المطبقة

المهمة 7: إعداد Ingress والوصول الخارجي

- ✓ تكوين Ingress Resource للوصول الخارجي
- ✓ إعداد شهادات TLS للتشفير
- ✓ تكوين قواعد التوجيه للخدمات

الملفات المستخدمة:

k8s/06-ingress.yaml -

k8s/11-cert-manager.yaml -

```
PS E:\project8\project> kubectl get ingress -A
NAMESPACE   NAME                 CLASS   HOSTS         ADDRESS   PORTS   AGE
prod-api    main-api-ingress    nginx   api.local     localhost 80, 443 3d16h
PS E:\project8\project> |
```

صورة تظهر Ingress Resource

```
PS E:\project8\project> kubectl get certificates -A
NAMESPACE   NAME           READY   SECRET    AGE
prod-api    api-tls-cert   True    api-tls    12h
PS E:\project8\project>
```

صورة تظهر الشهادات المنشأة

المهمة 8: تطبيق التوسيع التلقائي

✓ إنشاء Horizontal Pod Autoscaler لكل خدمة

✓ تحديد حدود CPU و Memory

✓ تكوين عتبات التوسيع والتصغير

✓ اختبار التوسيع تحت الحمل

الملفات المستخدمة:

k8s/07-autoscaling.yaml -

```
PS E:\project8\project> kubectl get hpa -A
NAMESPACE   NAME                REFERENCE               TARGETS          MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
prod-api    main-api-hpa        Deployment/main-api      cpu: 4%/70%, memory: 27%/80%   3         10        3          3d16h
prod-auth   auth-service-hpa    Deployment/auth-service  cpu: 1%/75%, memory: 8%/85%   2         8         2          3d16h
prod-image  image-service-hpa    Deployment/image-service  cpu: 1%/70%, memory: 38%/80%   2         8         2          3d16h
PS E:\project8\project> |
```

صورة تظهر HPA للخدمات الثلاث

```

prod-monitoring      grafana-66669-td7-10-5j2st      2/2      Running      3 (10m ago)      2021-
PS E:\project8\project> kubectl get hpa -n prod-api -w
NAME                REFERENCE                TARGETS          MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 4%/70%, memory: 23%/80%   3         10        3          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 5%/70%, memory: 23%/80%   3         10        3          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 241%/70%, memory: 53%/80%  3         10        3          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 500%/70%, memory: 54%/80%  3         10        6          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 500%/70%, memory: 37%/80%  3         10        10         3d16h

```

صورة تظهر HPA أثناء التوسيع تحت الضغط

المهمة 9: نشر نظام المراقبة

- ✓ نشر Prometheus لجمع المقاييس
- ✓ تكوين ServiceMonitors لاكتشاف الخدمات
- ✓ إعداد قواعد التنبيه
- ✓ نشر Kube-State-Metrics

الملفات المستخدمة:

- k8s/08-prometheus.yaml
- k8s/kube-state-metrics.yaml

Endpoint	Status	Labels	Last Scrape	Scrape Duration	Error
kube-metrics:apiservers (1/1 up)					
https://192.168.1.141/metrics	up	apiserver="192.168.1.141:443" job="kube-metrics:apiservers"	12.489s ago	112.46ms	
kube-metrics:weaves (3/3 up)					
https://kube-metrics.default.svc.cluster.local:443-control-plane/prometheus	up	job="kube-metrics:weaves" namespace="default" pod="kube-metrics-control-plane-0" service="kube-metrics-control-plane"	5.064s ago	12.53ms	
https://kube-metrics.default.svc.cluster.local:443-control-plane/prometheus	up	job="kube-metrics:weaves" namespace="default" pod="kube-metrics-control-plane-1" service="kube-metrics-control-plane"	11.72s ago	10.83ms	
https://kube-metrics.default.svc.cluster.local:443-control-plane/prometheus	up	job="kube-metrics:weaves" namespace="default" pod="kube-metrics-control-plane-2" service="kube-metrics-control-plane"	13.144s ago	12.65ms	
kube-metrics:nodes:cadvisor (3/3 up)					
https://kube-metrics.default.svc.cluster.local:443-control-plane/prometheus/cadvisor	up	job="kube-metrics:nodes:cadvisor" namespace="default" pod="kube-metrics-cadvisor-0" service="kube-metrics-cadvisor"	13.41s ago	23.70ms	
https://kube-metrics.default.svc.cluster.local:443-control-plane/prometheus/cadvisor	up	job="kube-metrics:nodes:cadvisor" namespace="default" pod="kube-metrics-cadvisor-1" service="kube-metrics-cadvisor"	7.822s ago	12.83ms	
https://kube-metrics.default.svc.cluster.local:443-control-plane/prometheus/cadvisor	up	job="kube-metrics:nodes:cadvisor" namespace="default" pod="kube-metrics-cadvisor-2" service="kube-metrics-cadvisor"	6.353s ago	48.34ms	
kube-metrics:node-exporters (132/12 up)					
https://192.168.1.17:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-0" service="kube-metrics-node-exporter"	14.88s ago	2.38ms	
https://192.168.1.12:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-1" service="kube-metrics-node-exporter"	6.27s ago	2.66ms	
https://192.168.1.24:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-2" service="kube-metrics-node-exporter"	4.10s ago	4.11ms	
https://192.168.1.104:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-3" service="kube-metrics-node-exporter"	5.15s ago	3.19ms	
https://192.168.1.14:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-4" service="kube-metrics-node-exporter"	864.00ms ago	2.33ms	
https://192.168.1.20:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-5" service="kube-metrics-node-exporter"	2.45s ago	7.83ms	
https://192.168.1.24:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-6" service="kube-metrics-node-exporter"	9.47s ago	0.85ms	
https://192.168.1.4:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-7" service="kube-metrics-node-exporter"	7.54s ago	4.44ms	
https://192.168.1.23:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-8" service="kube-metrics-node-exporter"	13.90s ago	3.41ms	
https://192.168.1.10:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-9" service="kube-metrics-node-exporter"	61.00ms ago	0.86ms	
https://192.168.1.20:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-10" service="kube-metrics-node-exporter"	12.76s ago	2.44ms	
https://192.168.1.20:9100/metrics	up	job="kube-metrics:node-exporters" namespace="default" pod="kube-metrics-node-exporter-11" service="kube-metrics-node-exporter"	9.75s ago	2.13ms	

صورة تظهر Targets المكتشفة في Prometheus

المهمة 10: نشر نظام التصور

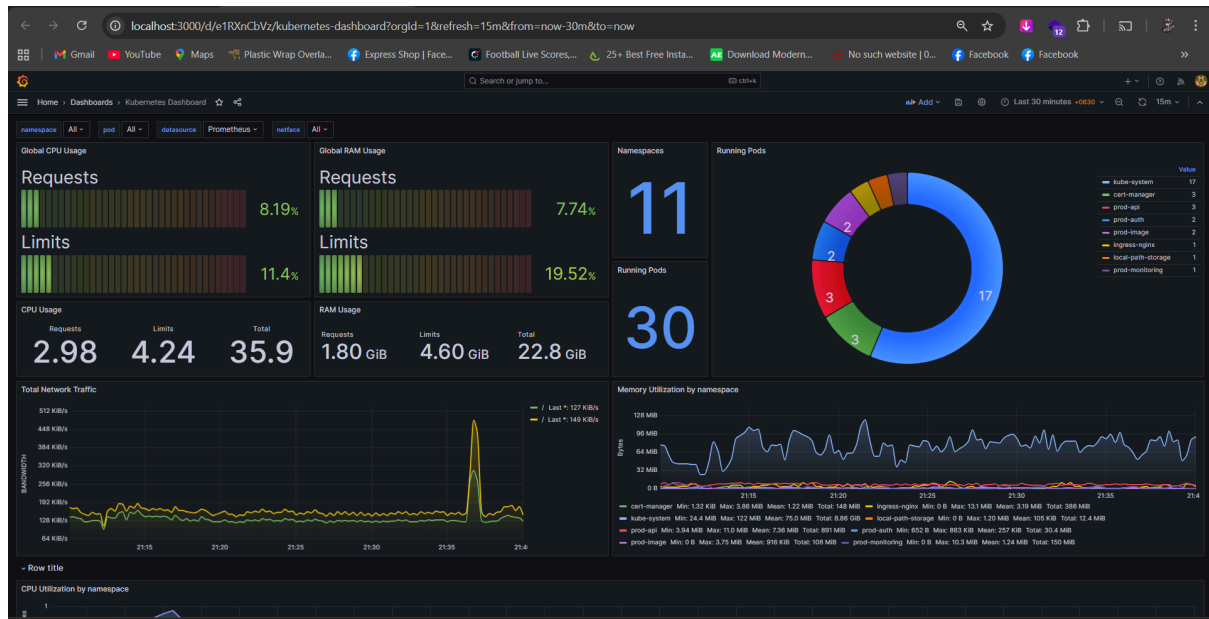
✓ نشر Grafana للوحات المعلومات

✓ ربط Prometheus كمصدر بيانات

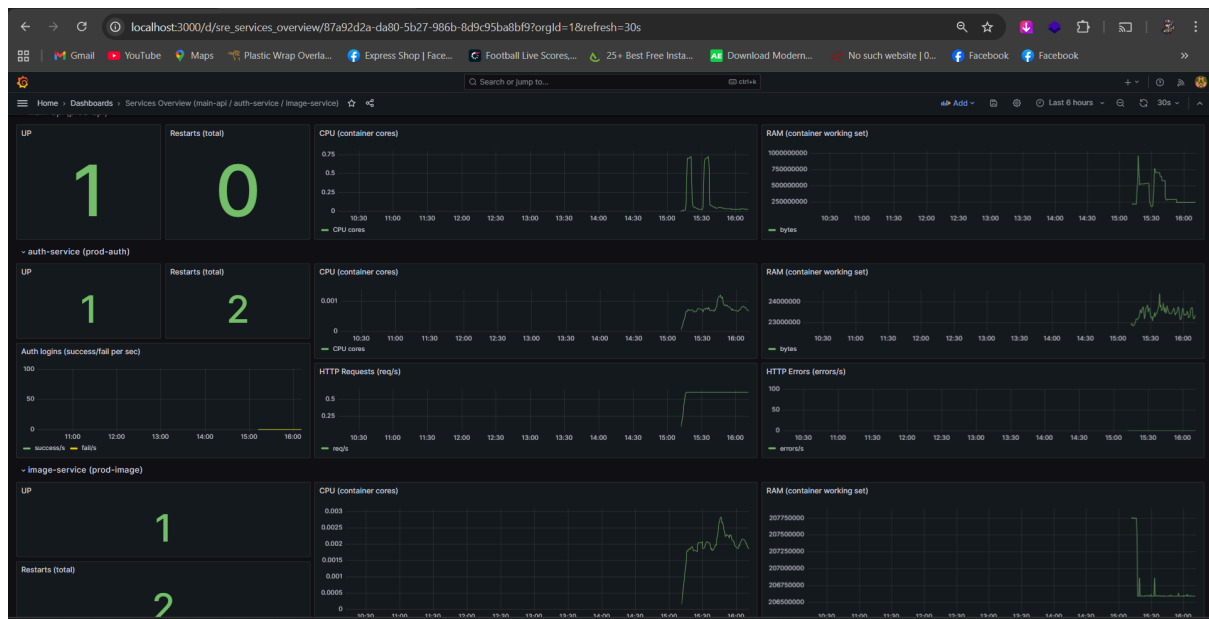
✓ تكوين الوصول عبر Port-Forward

الملفات المستخدمة:

- k8s/09-grafana.yaml



صورة من لوحة معلومات Kubernetes في Grafana



صورة تظهر مقاييس الخدمات في Grafana

المهمة 11: إعداد نظام التنبيهات

✓ نشر Alertmanager لإدارة التنبيهات

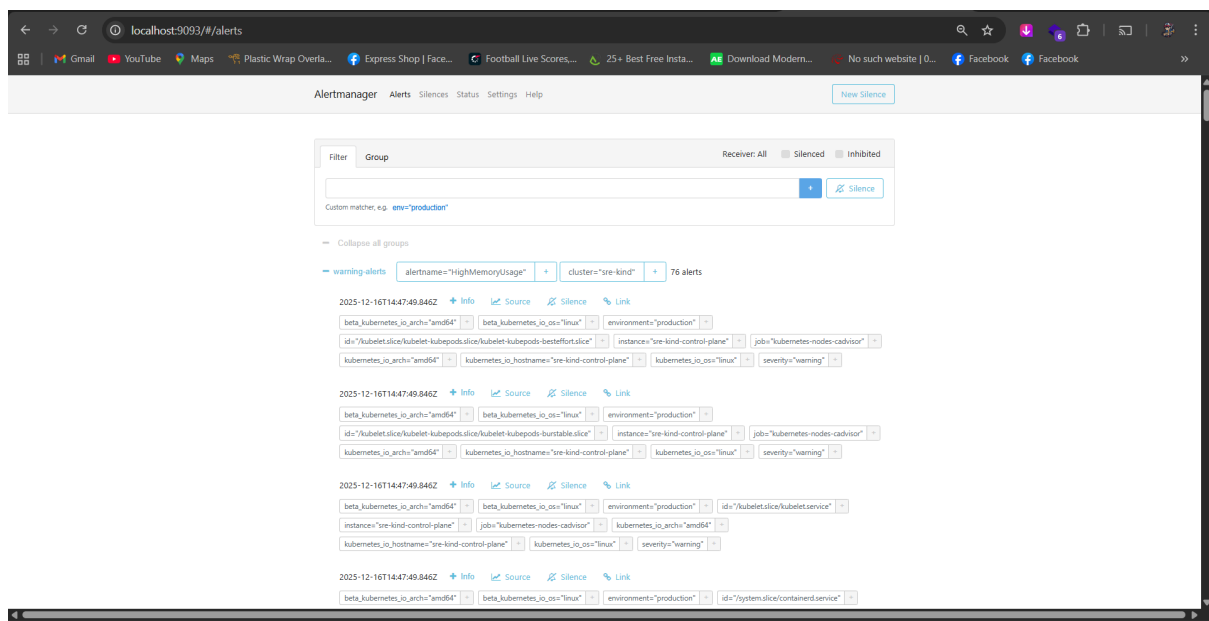
✓ تكوين Gmail SMTP للإشعارات

✓ إنشاء قواعد توجيه التنبيهات

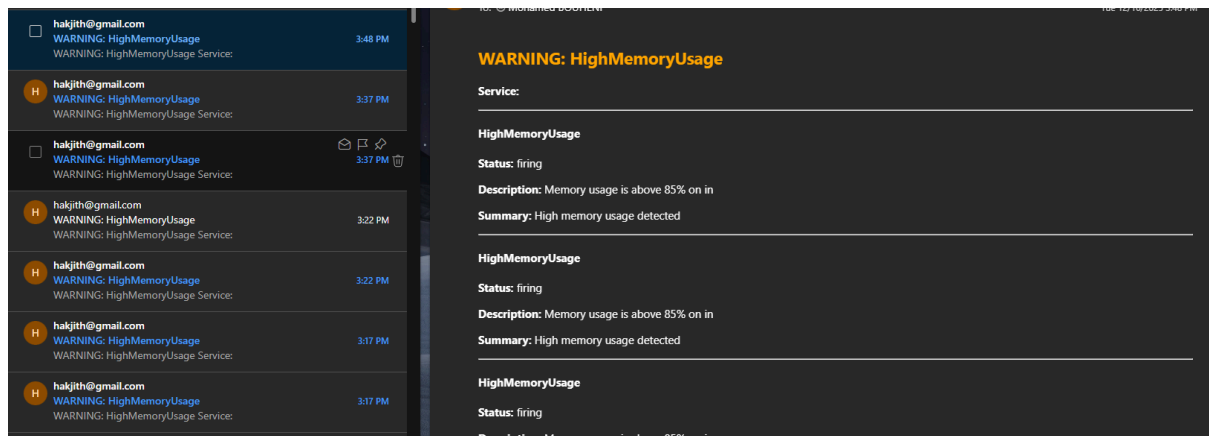
✓ تفعيل الإشعارات حسب الأولوية

الملفات المستخدمة:

- k8s/10-alertmanager.yaml



صورة من واجهة Alertmanager



صورة تظهر إشعار بريد إلكتروني من Alertmanager

المهمة 12: اختبارات الأداء والموثوقية

- ✓ إنشاء اختبارات الحمل المتعددة
- ✓ اختبار التوسيع التلقائي تحت الضغط
- ✓ محاكاة سيناريوهات الفشل

الملفات المستخدمة:

- StressTest/load-test.yaml
- StressTest/load-test-aggressive.yaml
- StressTest/spike-fortio-60s.yaml

```
prod-api      main-api-56cc4b996-f5lxw      1/1      Running      0          10h
prod-api      main-api-56cc4b996-tcff5      1/1      Running      0          10h
prod-api      main-api-56cc4b996-vu447z     1/1      Running      0          10h
prod-api      spike-fortio-60s-fqnx2       0/1      ContainerCreating 0          2s
prod-auth     auth-service-5dbd55d645-mcmb2 1/1      Running      1 (16h ago) 23h
prod-auth     auth-service-5dbd55d645-wpglc 1/1      Running      1 (16h ago) 23h
prod-image    image-service-67d4df8c4d-gdf85 1/1      Running      1 (16h ago) 23h
prod-image    image-service-67d4df8c4d-pdt5h 1/1      Running      1 (16h ago) 23h
prod-monitoring grafana-865594d748-sjr9l      1/1      Running      3 (16h ago) 2d21h

PS E:\project8\project> kubectl get hpa -n prod-api -w
NAME                REFERENCE                TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 4%/70%, memory: 23%/80%  3         10        3          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 5%/70%, memory: 23%/80%  3         10        3          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 241%/70%, memory: 53%/80% 3         10        3          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 500%/70%, memory: 54%/80% 3         10        6          3d16h
main-api-hpa        Deployment/main-api       cpu: 500%/70%, memory: 37%/80% 3         10        10         3d16h

PS E:\project8\project> kubectl delete job spike-fortio-60s -n prod-api
job.batch "spike-fortio-60s" deleted from prod-api namespace
```

صورة تظهر spike Test Job قيد التشغيل

سيناريوهات الاختبار المنفذة

1. اختبار الاتصال الأساسي

تم التحقق من:

- صحة الخدمات عبر Health Endpoints
- الاتصال بين الخدمات (Service-to-Service)
- جمع المقاييس من جميع الخدمات

```
PS E:\project8\project> kubectl exec -n prod-api deploy/main-api -- sh -c "wget -qO- localhost:3000/health"
{"status":"ok"}
PS E:\project8\project> kubectl exec -n prod-auth deploy/auth-service -- sh -c "echo AUTH && wget -qO- localhost:8080/health && echo"
AUTH
{"service":"auth-service","status":"ok"}
PS E:\project8\project> curl http://localhost:5000/health

StatusCode      : 200
StatusDescription : OK
Content         : {"service":"image-service","status":"ok"}

RawContent      : HTTP/1.1 200 OK
                  Connection: close
                  Content-Length: 42
                  Content-Type: application/json
                  Date: Tue, 16 Dec 2025 15:47:13 GMT
                  Server: Werkzeug/3.1.4 Python/3.12.12

                  {"service":"image-service","status...
Forms           : {}
Headers         : {[Connection, close], [Content-Length, 42], [Content-Type, application/json], [Date, Tue, 16 Dec 2025 15:47:13 GMT]...}
Images          : {}
InputFields     : {}
Links           : {}
ParsedHtml      : mshhtml.HTMLDocumentClass
RawContentLength : 42

PS E:\project8\project>
```

صورة تظهر نتائج Health Check للخدمات


```

PS E:\project8\project> kubectl run dns-test -n prod-api --rm -it --image=busybox -- sh
All commands and output from this session will be recorded in container logs, including credentials and sensitive information passed through the command prompt.
If you don't see a command prompt, try pressing enter.
/ # nslookup auth-service.prod-auth.svc.cluster.local
Server:      10.96.0.10
Address:     10.96.0.10:53

Name:   auth-service.prod-auth.svc.cluster.local
Address: 10.96.105.74

/ # nslookup image-service.prod-image.svc.cluster.local
Server:      10.96.0.10
Address:     10.96.0.10:53

Name:   image-service.prod-image.svc.cluster.local
Address: 10.96.161.184

/ #

```

صورة تظهر نجاح الاتصال بين الخدمات

2. اختبار التوسيع التلقائي (HPA)

تم التحقق من:

- زيادة النسخ المتماثلة تلقائياً عند الحمل
- تقليل النسخ المتماثلة بعد انخفاض الحمل
- استجابة النظام للحمل المتغير

```

PS E:\project8\project> kubectl get hpa -n prod-api -w
NAME          REFERENCE          TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 5%/70%, memory: 27%/80%  3         10        3          3d17h
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 5%/70%, memory: 27%/80%  3         10        3          3d17h
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 4%/70%, memory: 27%/80%  3         10        3          3d17h

```

صورة تظهر HPA قبل تطبيق الحمل (3 نسخ)

```

PS E:\project8\project> kubectl get hpa -n prod-api -w
NAME          REFERENCE          TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 4%/70%, memory: 23%/80%  3         10        3          3d16h
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 5%/70%, memory: 23%/80%  3         10        3          3d16h
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 241%/70%, memory: 53%/80%  3         10        3          3d16h
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 500%/70%, memory: 54%/80%  3         10        6          3d16h
main-api-hpa  Deployment/main-api  cpu: 500%/70%, memory: 37%/80%  3         10        10         3d16h
PS E:\project8\project> kubectl get pods -A

```

صورة تظهر HPA أثناء الحمل (8-10 نسخ)

```
PS E:\project8\project> kubectl get hpa -n prod-api -w
```

NAME	REFERENCE	TARGETS	MINPODS	MAXPODS	REPLICAS	AGE
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 4%/70%, memory: 25%/80%	3	10	10	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 25%/80%	3	10	10	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 31%/80%	3	10	6	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 4%/70%, memory: 30%/80%	3	10	5	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 4%/70%, memory: 33%/80%	3	10	4	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 4%/70%, memory: 33%/80%	3	10	4	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 32%/80%	3	10	4	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 32%/80%	3	10	4	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 32%/80%	3	10	4	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 32%/80%	3	10	4	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 26%/80%	3	10	4	3d16h
main-api-hpa	Deployment/main-api	cpu: 5%/70%, memory: 26%/80%	3	10	4	3d16h

صورة تظهر HPA بعد انخفاض الحمل

3. اختبار مرونة الفشل

تم التحقق من:

- إعادة إنشاء Pods تلقائياً عند الفشل
- استمرار الخدمة دون انقطاع
- إعادة توجيه الطلبات للـ Pods الصحية

```
PS E:\project8\project> kubectl get pods -n prod-api
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
main-api-56cc44b996-f5lxw	1/1	Running	0	11h
main-api-56cc44b996-tcfff5	1/1	Running	0	11h
main-api-56cc44b996-v447z	1/1	Running	0	11h

```
PS E:\project8\project> kubectl delete pod main-api-56cc44b996-f5lxw -n prod-api
```

pod "main-api-56cc44b996-f5lxw" deleted from prod-api namespace

```
PS E:\project8\project> kubectl get pods -n prod-api -w
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
main-api-56cc44b996-2bzbq	0/1	Running	0	8s
main-api-56cc44b996-f5lxw	1/1	Terminating	0	11h
main-api-56cc44b996-tcfff5	1/1	Running	0	11h
main-api-56cc44b996-v447z	1/1	Running	0	11h

صورة تظهر حذف Pod وإعادة إنشائه تلقائياً

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
main-api-56cc44b996-2bzbq	1/1	Running	0	39s
main-api-56cc44b996-tcfff5	1/1	Running	0	11h
main-api-56cc44b996-v447z	1/1	Running	0	11h

صورة تظهر جميع Pods في حالة Running بعد الفشل

4. اختبار الجاهزية

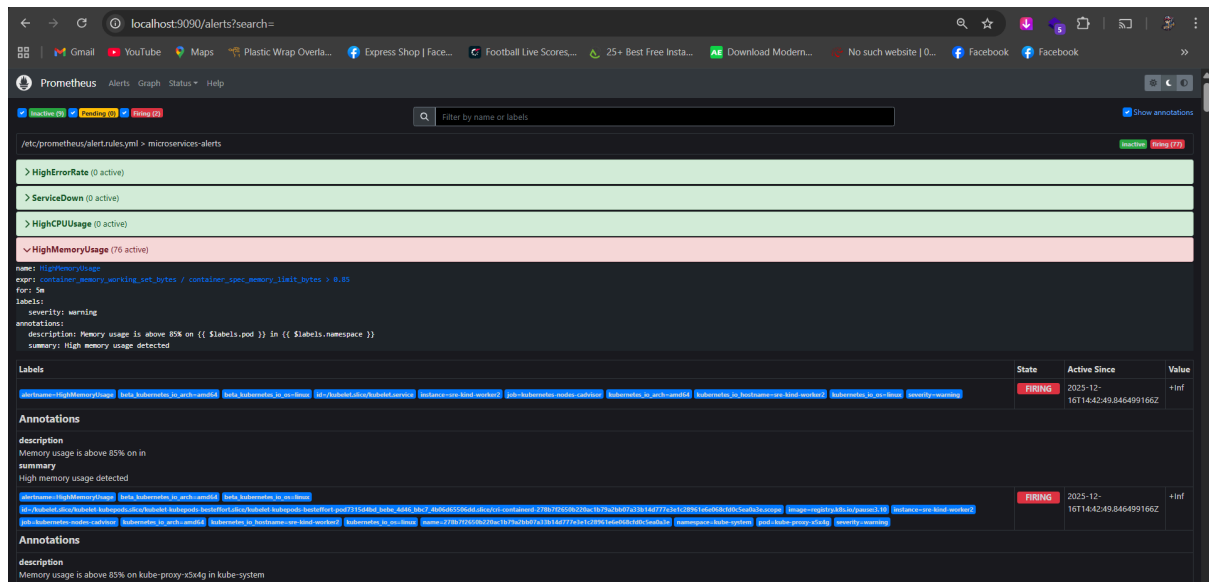
تم التحقق من:

- إزالة Pods غير الجاهزة من Load Balancer
- عدم استقبال Pods غير الجاهزة للطلبات
- إعادة Pod للخدمة بعد الجاهزية

5. اختبار التنبيهات

تم التحقق من:

- توليد التنبيهات عند استخدام CPU عالي
- إرسال الإشعارات عبر البريد الإلكتروني
- عرض التنبيهات في Alertmanager



صورة من Prometheus تظهر Alerts في حالة Firing

6. اختبار سياسات الشبكة

تم التحقق من:

- منع الاتصالات غير المصرح بها
- السماح بالاتصالات المحددة فقط
- عزل الخدمات في Namespaces منفصلة

```
PS E:\project0\project> kubectl exec -n default np-blocked -- sh -c "curl -v -m 2 http://main-api.prod-api.svc.cluster.local:80/health/ready ; echo EXIT=$?"
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time
      Load Upload    Total   Spent    Left   Current
   0     0     0     0     0     0     0  0m0s.001s
0     0     0     0     0     0     0  0m0s.001s
* Host main-api.prod-api.svc.cluster.local:80 was resolved.
* IPW6: (none)
* IPW4: 10.96.222.43
* Trying 10.96.222.43:80...
0     0     0     0     0     0     0  0m0s.001s
0     0     0     0     0     0     0  0m0s.001s
* Connection timed out after 2002 milliseconds
* closing connection #0
curl: (28) Connection timed out after 2002 milliseconds
EXIT=True
PS E:\project0\project> kubectl exec -n default np-blocked -- nslookup main-api.prod-api.svc.cluster.local
Server:      10.96.0.10
Address:     10.96.0.10:53

Name:   main-api.prod-api.svc.cluster.local
Address: 10.96.222.43

PS E:\project0\project> kubectl exec -n default np-blocked -- sh -c "curl -m 2 -sS http://10.96.222.43/health/ready ; echo EXIT=$?"
curl: (28) Connection timed out after 2002 milliseconds
EXIT=True
PS E:\project0\project> kubectl get networkpolicy -n prod-api
NAME                                POD-SELECTOR  AGE
allow-egress-from-prod-api          <none>        17h
allow-from-prod-api-to-main-api     app=main-api  17h
allow-ingress                       app=main-api  3d18h
allow-ingress-and-prometheus        app=main-api  3d17h
allow-to-main-api                   app=main-api  3d16h
default-deny-ingress                sprodapi2    3d16h
```

صورة تظهر network policy Test

النتائج والملاحظات

الإنجازات الرئيسية:

1. بنية تحتية موثوقة: تم إنشاء كلستر Kubernetes محلي كامل الوظائف
2. خدمات مصغرة متعددة اللغات: تم تطوير ثلاث خدمات بتقنيات مختلفة
3. مراقبة شاملة: تم دمج Prometheus و Grafana لمراقبة النظام بالكامل
4. تنبيهات تلقائية: تم تكوين إشعارات البريد الإلكتروني للمشاكل الحرجة
5. توسيع ذكي: تم تطبيق HPA للتكيف مع الحمل تلقائياً
6. أمان متقدم: تم تطبيق Network Policies لعزل الخدمات
7. اختبارات شاملة: تم إجراء 7 سيناريوهات اختبار مختلفة

```

PS E:\project8\project> "===== INGRESS (ALL) ====="; kubectl get ingress -A
===== INGRESS (ALL) =====
NAMESPACE NAME CLASS HOSTS ADDRESS PORTS AGE
prod-api main-api-ingress nginx api.local localhost 80, 443 3d18h
PS E:\project8\project> "===== HPA (ALL) ====="; kubectl get hpa -A
===== HPA (ALL) =====
NAMESPACE NAME REFERENCE TARGETS MINPODS MAXPODS REPLICAS AGE
prod-api main-api-hpa Deployment/main-api cpu: 4%/70%, memory: 26%/80% 3 10 3 3d18h
prod-auth auth-service-hpa Deployment/auth-service cpu: 1%/75%, memory: 9%/85% 2 8 2 3d18h
prod-image image-service-hpa Deployment/image-service cpu: 1%/70%, memory: 38%/80% 2 8 2 3d18h
PS E:\project8\project> "===== NETWORKPOLICY (ALL) ====="; kubectl get networkpolicy -A
===== NETWORKPOLICY (ALL) =====
NAMESPACE NAME POD-SELECTOR AGE
cert-manager allow-prometheus-scraping app.kubernetes.io/instance=cert-manager 5h23m
kube-system alertmanager-egress app=alertmanager 3h34m
kube-system allow-alertmanager-ingress app=alertmanager 3h34m
kube-system prometheus-egress app=prometheus 17h
prod-api allow-egress-from-prod-api <none> 17h
prod-api allow-from-prod-api-to-main-api app=main-api 17h
prod-api allow-ingress app=main-api 3d18h
prod-api allow-ingress-and-prometheus app=main-api 3d17h
prod-api allow-to-main-api app=main-api 3d16h
prod-api default-deny-ingress <none> 3d16h
prod-auth allow-from-api app=auth-service 3d18h
prod-auth allow-from-api-and-prometheus app=auth-service 3d17h
prod-auth allow-to-auth-service app=auth-service 3d16h
prod-auth default-deny-ingress <none> 3d18h
prod-image allow-from-api app=image-service 3d18h
prod-image allow-from-api-and-prometheus app=image-service 3d17h
prod-image allow-to-image-service app=image-service 3d16h
prod-image default-deny-ingress <none> 3d18h
PS E:\project8\project> "===== TOP NODES ====="; kubectl top nodes
===== TOP NODES =====
NAME CPU(cores) CPU(%) MEMORY(bytes) MEMORY(%)
sre-kind-control-plane 164m 1% 1408Mi 18%
sre-kind-worker 98m 0% 1390Mi 17%
sre-kind-worker2 81m 0% 1215Mi 15%
PS E:\project8\project> |

```

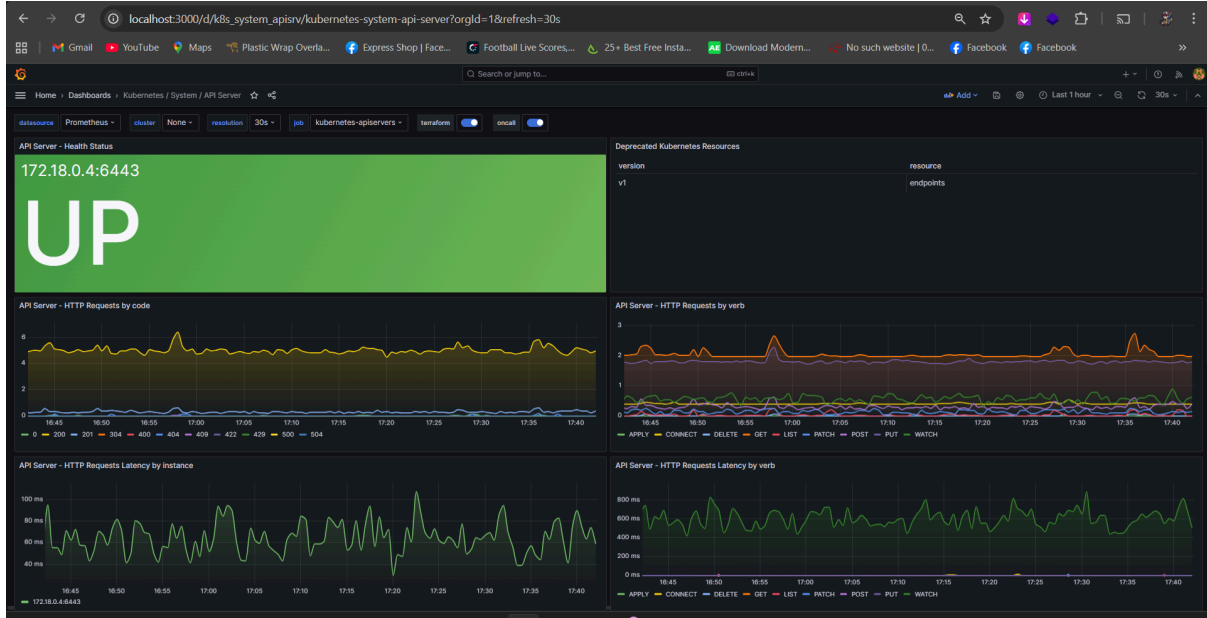
صور تظهر حالة الكلستر النهائية مع جميع المكونات (1)

```

PS E:\project8\project> "===== NODES ====="; kubectl get nodes -o wide
===== NODES =====
NAME STATUS ROLES AGE VERSION INTERNAL-IP EXTERNAL-IP OS-IMAGE KERNEL-VERSION CONTAINER-RUNTIME
sre-kind-control-plane Ready control-plane 3d20h v1.34.0 172.18.0.4 <none> Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 containerd://2.1.3
sre-kind-worker Ready <none> 3d20h v1.34.0 172.18.0.2 <none> Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 containerd://2.1.3
sre-kind-worker2 Ready <none> 3d20h v1.34.0 172.18.0.3 <none> Debian GNU/Linux 12 (bookworm) 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 containerd://2.1.3
PS E:\project8\project> "===== NAMESPACES ====="; kubectl get ns
===== NAMESPACES =====
NAME STATUS AGE
cert-manager Active 14h
default Active 3d20h
ingress-nginx Active 3d19h
kube-node-lease Active 3d20h
kube-public Active 3d20h
kube-system Active 3d20h
local-path-storage Active 3d20h
prod-api Active 3d18h
prod-auth Active 3d18h
prod-image Active 3d18h
prod-monitoring Active 3d18h
PS E:\project8\project> "===== PODS (ALL) ====="; kubectl get pods -A -o wide
===== PODS (ALL) =====
NAMESPACE NAME READY STATUS RESTARTS AGE IP NODE NOMINATED NODE READINESS GATES
cert-manager cert-manager-75dd479dbb-jldn2 1/1 Running 0 5h37m 192.168.1.16 sre-kind-worker2 <none> <none>
cert-manager cert-manager-cainjector-966fc8fbc-p2pk5 1/1 Running 0 14h 192.168.1.4 sre-kind-worker2 <none> <none>
cert-manager cert-manager-webhook-854cf5f458-4tf48 1/1 Running 0 14h 192.168.158.238 sre-kind-worker2 <none> <none>
default default 0/1 Error 0 0s 192.168.1.58 sre-kind-worker2 <none> <none>
ingress-nginx ingress-nginx-controller-bcd9445c8-df2zt 0/1 Running 0 12h 192.168.86.67 sre-kind-control-plane <none> <none>
kube-system alertmanager-dbf4598f9-9f5vk 1/1 Running 0 3h34m 192.168.158.231 sre-kind-worker <none> <none>
kube-system calico-kube-controllers-6fd9cc49d6-tcxjm 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 192.168.158.252 sre-kind-worker <none> <none>
kube-system calico-node-fj2ds 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 172.18.0.4 sre-kind-control-plane <none> <none>
kube-system calico-node-162b8 1/1 Running 8 (18h ago) 3d20h 172.18.0.3 sre-kind-worker2 <none> <none>
kube-system calico-node-sz7cv 1/1 Running 6 (18h ago) 3d20h 172.18.0.2 sre-kind-worker <none> <none>
kube-system coredns-66bc5c9577-ch2zn 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 192.168.158.253 sre-kind-worker <none> <none>
kube-system coredns-66bc5c9577-dn2tz 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 192.168.158.254 sre-kind-worker <none> <none>
kube-system etcd-sre-kind-control-plane 1/1 Running 0 18h 172.18.0.4 sre-kind-control-plane <none> <none>
kube-system kube-apiserver-sre-kind-control-plane 1/1 Running 0 18h 172.18.0.4 sre-kind-control-plane <none> <none>
kube-system kube-controller-manager-sre-kind-control-plane 1/1 Running 5 (118m ago) 3d20h 172.18.0.4 sre-kind-control-plane <none> <none>
kube-system kube-proxy-fj289 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 172.18.0.2 sre-kind-worker <none> <none>
kube-system kube-proxy-7e7hg 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 172.18.0.4 sre-kind-control-plane <none> <none>
kube-system kube-proxy-x5tg 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 172.18.0.3 sre-kind-worker2 <none> <none>
kube-system kube-scheduler-sre-kind-control-plane 1/1 Running 5 (118m ago) 3d20h 172.18.0.4 sre-kind-control-plane <none> <none>
kube-system kube-state-metrics-7d9597dbd5-cqczc 1/1 Running 5 (18h ago) 3d16h 192.168.1.26 sre-kind-worker2 <none> <none>
kube-system metrics-server-75fd478fcd-7c9s6 1/1 Running 0 16h 192.168.1.37 sre-kind-worker2 <none> <none>
kube-system prometheus-7bb4b67655-vt9qd 1/1 Running 0 149m 192.168.158.233 sre-kind-worker <none> <none>
local-path-storage local-path-provisioner-7b8c8ddbd6-7gp75 1/1 Running 4 (18h ago) 3d20h 192.168.158.250 sre-kind-worker <none> <none>
prod-api main-api-56cc4b996-2bzq6 1/1 Running 0 43m 192.168.158.241 sre-kind-worker <none> <none>
prod-api main-api-56cc4b996-tcrr5 1/1 Running 0 12h 192.168.1.14 sre-kind-worker2 <none> <none>
prod-api main-api-56cc4b996-v4w7z 1/1 Running 0 12h 192.168.1.57 sre-kind-worker2 <none> <none>
prod-auth auth-service-5dbd55d645-acmb2 1/1 Running 1 (18h ago) 25h 192.168.158.249 sre-kind-worker <none> <none>
prod-auth auth-service-5dbd55d645-vgpic 1/1 Running 1 (18h ago) 25h 192.168.1.10 sre-kind-worker2 <none> <none>
prod-image image-service-67d4d78cd4-gdfr5 1/1 Running 1 (18h ago) 25h 192.168.158.261 sre-kind-worker <none> <none>
prod-image image-service-67d4d78cd4-pdt5h 1/1 Running 1 (18h ago) 25h 192.168.1.22 sre-kind-worker2 <none> <none>
prod-monitoring grafana-865594d748-sj9l 1/1 Running 3 (18h ago) 3d 192.168.1.21 sre-kind-worker2 <none> <none>
PS E:\project8\project> "===== SVC (ALL) ====="; kubectl get svc -A
===== SVC (ALL) =====
NAMESPACE NAME TYPE CLUSTER-IP EXTERNAL-IP PORT(S) AGE
cert-manager cert-manager ClusterIP 10.96.16.219 <none> 9402/TCP 14h
cert-manager cert-manager-cainjector ClusterIP 10.96.212.219 <none> 9402/TCP 14h
cert-manager cert-manager-webhook ClusterIP 10.96.113.74 <none> 443/TCP, 9402/TCP 14h
default kubelet ClusterIP 10.96.0.1 <none> 443/TCP 3d20h
ingress-nginx ingress-nginx-controller LoadBalancer 10.96.192.93 <pending> 80:31139/TCP, 443:31900/TCP 3d19h
ingress-nginx ingress-nginx-controller-admission ClusterIP 10.96.118.4 <none> 443/TCP 3d19h
kube-system alertmanager ClusterIP 10.96.155.20 <none> 9093/TCP 17h
kube-system kube-dns ClusterIP 10.96.0.10 <none> 53/UDP, 53/TCP, 9153/TCP 3d20h
kube-system kube-state-metrics ClusterIP 10.96.117.217 <none> 8080/TCP 3d17h
kube-system metrics-server ClusterIP 10.96.242.146 <none> 443/TCP 3d19h
kube-system prometheus ClusterIP 10.96.177.109 <none> 9090/TCP 3d19h

```

صور تظهر حالة الكلستر النهائية مع جميع المكونات (2)



صورة من Grafana Dashboard لل System / API Server

الدروس المستفادة:

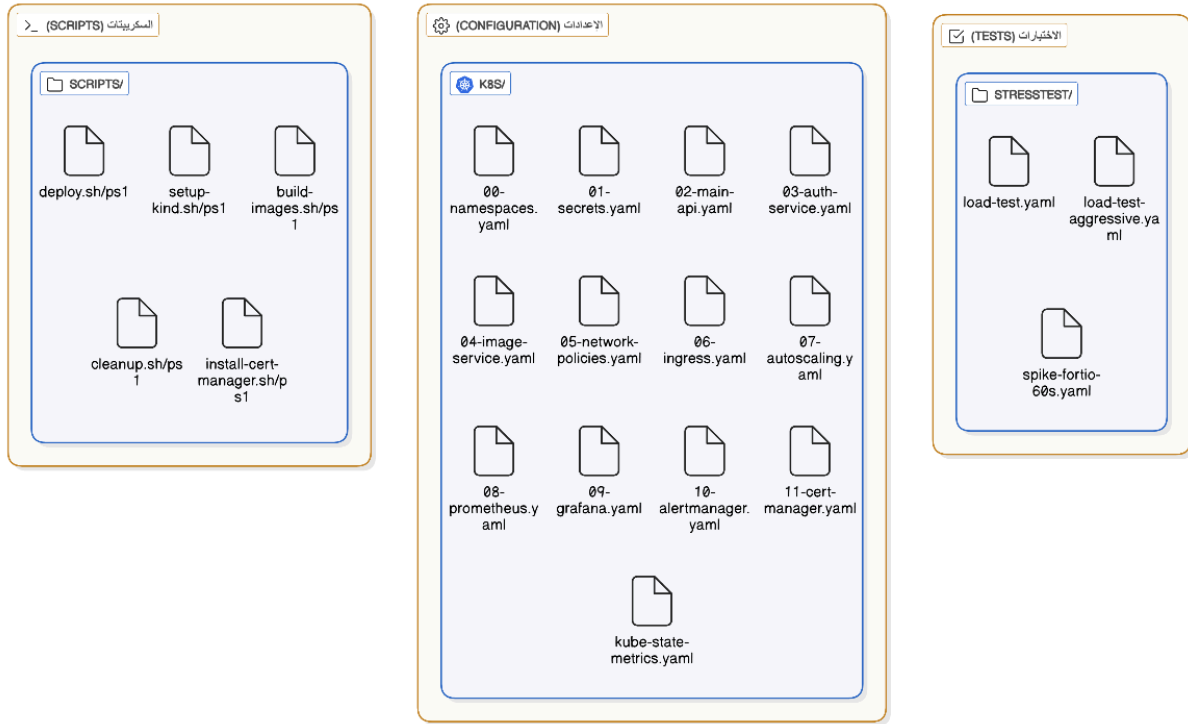
1. أهمية Health Checks في الحفاظ على موثوقية النظام
2. Network Policies ضرورية لأمان البيئات متعددة الخدمات
3. المراقبة الاستباقية تساعد في اكتشاف المشاكل مبكراً
4. التوسيع التلقائي يحسن استخدام الموارد بكفاءة
5. التنبيهات المكونة بشكل صحيح تقلل الإيجابيات الكاذبة

التوصيات للإنتاج:

1. استخدام كلستر Kubernetes مُدار (EKS, GKE, AKS)
2. تطبيق RBAC لإدارة الصلاحيات
3. استخدام External Secrets لإدارة البيانات الحساسة
4. إعداد Backup & Disaster Recovery

5. تطبيق Service Mesh (مثل Istio) للمراقبة المتقدمة

بنية الملفات

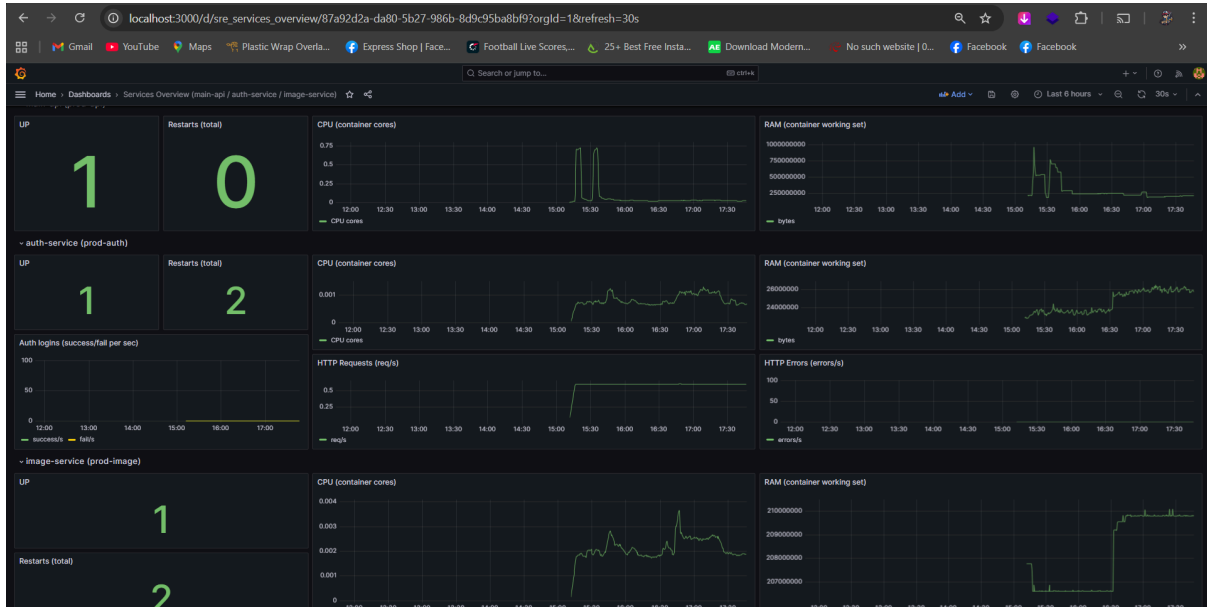


الوصول إلى الخدمات

لوحات المراقبة:

Prometheus: <http://localhost:9090> -
(Grafana: <http://localhost:3000> (admin/admin -
Alertmanager: <http://localhost:9093> -

الخدمات:



صورة تظهر جميع لوحات المراقبة المتاحة

مرجع سريع:

ملفات سكريبتات scripts:

scripts/setup-kind.ps1 .1

scripts/install-cert-manager.ps1 .2

scripts/build-images.ps1 .3

scripts/deploy.ps1 .4

الوصول للمراقبة:

kubectl port-forward -n prod-monitoring svc/grafana 3000:3000